

多电子原子的结构与耦合

1 多电子原子的基本困难

非相对论多电子原子的哈密顿量可概略写成

$$H = \sum_i \left(\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + H_{\text{so}} + \dots$$

其中电子-电子排斥项依赖 r_{ij} ，使波函数一般不能严格分离成各电子的独立波函数。实际处理通常从中心场近似出发：每个电子在原子核和其他电子产生的平均球对称势中运动，再把剩余静电相互作用和自旋-轨道相互作用作为修正。

多电子能级的主要结构取决于三种能量尺度的比较：

- 中心场决定电子组态；
- 剩余电子-电子静电相互作用使同一组态分裂为不同光谱项；
- 自旋-轨道相互作用进一步产生精细结构。

2 角动量耦合方式

2.1 LS 耦合

对于较轻原子，剩余静电相互作用通常强于单电子自旋-轨道相互作用。先分别合成所有电子的轨道角动量与自旋角动量：

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i, \quad \mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i,$$

再合成为总角动量

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

相应原子态用光谱项符号

$$\boxed{2S+1 L_J}$$

表示，其中 $2S+1$ 称为自旋多重度，字母

$$L = S, P, D, F, G, H, \dots$$

依次代表 $L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 。例如 3P_2 表示 $S = 1, L = 1, J = 2$ 。

对给定 L, S ，总角动量量子数为

$$J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S.$$

电子排布（如 $1s^2 2s^2 2p^2$ ）称为**电子组态**；给定的 ${}^{2S+1}L$ 称为**光谱项**；再指定 J 后得到精细结构能级 ${}^{2S+1}L_J$ 。这三层概念不能混用。

2.2 jj 耦合

对较重原子，单电子自旋-轨道相互作用可能较强。先对每个电子合成

$$\mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i,$$

再合成

$$\mathbf{J} = \sum_i \mathbf{j}_i.$$

对两个电子，常写成

$$(j_1, j_2)_J.$$

其总角动量取值为

$$J = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2.$$

2.3 中间耦合

LS 耦合和 jj 耦合都是极限情形。实际原子常处于中间耦合区，此时 L, S 或各个 j_i 未必是严格量子数。具有相同 J 和宇称的基态可以相互混合，需要在相应子空间中对完整相互作用矩阵进行对角化。

3 泡利不相容原理

3.1 总波函数的反对称性

电子是自旋为 $1/2$ 的费米子。交换任意两个电子，包含空间和自旋部分的总波函数必须反号：

$$\hat{P}_{ij}\Psi(\dots, i, \dots, j, \dots) = -\Psi(\dots, i, \dots, j, \dots).$$

若两个电子占据完全相同的单电子态，交换后波函数既不变又必须反号，只能有 $\Psi = 0$ 。因此：

同一原子中任意两个电子不能具有完全相同的一组单电子量子数。

在 LS 耦合表象中常用

$$(n, l, m_l, m_s)$$

描述单电子态；在 jj 耦合表象中常用

$$(n, l, j, m_j).$$

用轨道波函数构造多电子态时，反对称性可由 Slater 行列式自动保证。

3.2 同科与非同科电子

具有相同 n, l 的电子称为同科（等价）电子。它们可用的角动量组合会受到泡利原理的额外限制。

若电子的 n 或 l 不同，则称为非同科（非等价）电子。总波函数仍必须反对称，只是由于单电子轨道已正交，通常不会再排除由普通角动量合成得到的 L, S 组合。因此“非同科电子不受泡利原理限制”只能理解为没有额外的光谱项删减，而不是不需要反对称化。

3.3 壳层与支壳层容量

固定 n, l 时，

$$m_l = -l, -l+1, \dots, l$$

共有 $2l+1$ 个取值；每个 m_l 又可配 $m_s = \pm 1/2$ 。因此 nl 支壳层最多容纳

$$2(2l+1)$$

个电子，即

$$s : 2, p : 6, d : 10, f : 14.$$

对固定主量子数 n ，有 $l = 0, 1, \dots, n-1$ ，所以整个主壳层最多容纳

$$\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$$

个电子。 $2n^2$ 是壳层容量；只有在忽略精细结构等修正的氢样模型中，也可把它理解为含自旋的第 n 能级简并度。

4 双电子体系的光谱项

4.1 一般角动量合成

对两个电子，轨道总量子数为

$$L = |l_1 - l_2|, |l_1 - l_2| + 1, \dots, l_1 + l_2,$$

自旋总量子数为

$$S = |s_1 - s_2|, |s_1 - s_2| + 1, \dots, s_1 + s_2.$$

由于 $s_1 = s_2 = 1/2$ ，必有

$$S = 0 \quad \text{或} \quad S = 1.$$

然后对每组 L, S 取

$$J = |L - S|, \dots, L + S.$$

4.2 非同科电子示例：2p 3p

两个电子的主量子数不同，因此普通角动量合成得到的项均允许。因为 $l_1 = l_2 = 1$ ，有

$$L = 0, 1, 2, \quad S = 0, 1.$$

允许的光谱项为

$$^1S_0, \quad ^3S_1, \quad ^1P_1, \quad ^3P_{0,1,2}, \quad ^1D_2, \quad ^3D_{1,2,3}.$$

微观状态总数可用于校验。每个 p 电子有 $2(2l+1) = 6$ 个单电子态，非同科电子共有 $6 \times 6 = 36$ 个微观状态；上述各项的简并度之和也应为

$$\sum (2S+1)(2L+1) = 36.$$

4.3 同科电子示例：2p²

两个 p 电子共有六个不同的 (m_l, m_s) 单电子态，从中选两个，故微观状态数为

$$\binom{6}{2} = 15.$$

对两个等价电子，泡利原理会排除部分形式上可由角动量合成得到的项。允许项为

$$\boxed{{}^1S_0, \quad {}^1D_2, \quad {}^3P_{0,1,2}}.$$

其简并度之和为

$$1 + 5 + (1 + 3 + 5) = 15,$$

恰与微观状态计数一致。

4.4 两个等价电子的偶数定则

对组态 nl^2 ，允许的 LS 项满足

$$\boxed{L + S \text{ 为偶数}}.$$

这一定则只适用于两个等价电子，不能不加条件地推广到任意多电子组态。

4.5 电子-空穴对称性

一个 nl 支壳层共有

$$N_l = 2(2l + 1) = 4l + 2$$

个单电子态。组态 nl^m 与含 $N_l - m$ 个空穴的组态 $nl^{N_l - m}$ 具有相同的 LS 光谱项集合。例如

$$p^1 \leftrightarrow p^5, \quad d^1 \leftrightarrow d^9.$$

它们的光谱项相同，但根据洪特第三规则，精细结构能级的高低次序相反。

5 电偶极跃迁选择定则

在 LS 耦合近似下，多电子原子的电偶极跃迁主要满足

$$\Delta S = 0,$$

$$\Delta L = 0, \pm 1, \quad L = 0 \leftrightarrow L' = 0,$$

$$\Delta J = 0, \pm 1, \quad J = 0 \leftrightarrow J' = 0,$$

以及

$$\Delta M_J = 0, \pm 1.$$

电偶极跃迁还必须改变宇称。 $\Delta S = 0$ 等规则在纯 LS 耦合下最严格；中间耦合会使某些禁戒线获得微弱强度。

在 jj 耦合下，若电偶极跃迁主要由一个“活动电子”完成，则该电子通常满足

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1,$$

其他旁观电子的量子数保持不变，同时总角动量仍满足 $\Delta J = 0, \pm 1$ 和 $J = 0 \leftrightarrow J' = 0$ 。不能简单地要求所有单电子 j_i 都同时改变。

6 核外电子的填充

6.1 构造原子基态的三个层次

确定基态电子结构时，需要依次使用：

1. 构造原理：电子优先占据较低能量的轨道；
2. 泡利不相容原理：每个空间轨道最多容纳两个自旋相反的电子；
3. 洪特规则：在给定电子组态内部判断哪个光谱项能量最低。

这三条规则解决的问题不同，不能互相替代。

6.2 Madelung 规则

中性原子的轨道能量常可用 $n + l$ 规则作经验排序：

- $n + l$ 较小的轨道先填充；
- 若 $n + l$ 相同，则 n 较小的轨道先填充。

由此得到常用顺序

$$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, \\ 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, \dots$$

相应的 $n + l$ 值依次为

$$1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, \dots$$

Madelung 规则是经验规则，不是严格定理。过渡元素和镧系、锕系存在多种例外；形成阳离子时，也应按实际轨道能量移走电子。例如过渡金属通常先失去 ns 电子，再失去 $(n - 1)d$ 电子。

6.3 洪特三规则

对 LS 耦合良好且电子组态固定的原子，最低能量光谱项通常由以下规则确定：

1. 总自旋 S 最大的项能量最低；
2. 在相同 S 下，总轨道角动量 L 最大的项能量最低；
3. 在相同 L, S 下，未超过半满的支壳层取最小 J 为最低能级，超过半满的支壳层取最大 J 为最低能级。

前两条主要来自电子间库仑作用和交换作用，第三条来自自旋-轨道耦合。洪特规则用于比较同一电子组态中的项或精细结构能级，不能直接替代不同组态之间的总能量计算。

6.4 半满和全满支壳层

最大化总自旋时，简并轨道先由自旋平行的电子单占，再开始成对填充。例如 p^2 可示意为



半满和全满支壳层常具有额外稳定性，因此有著名例外



这些排布来自相近轨道能量、交换能和电子相关等效应的共同作用，不能只用“半满稳定”作为定量证明。

7 基态光谱项示例

7.1 闭壳层

闭合支壳层的所有 m_l 和 m_s 成对抵消，因此

$$L = 0, \quad S = 0, \quad J = 0.$$

闭壳层原子的基态为

$$^1S_0.$$

7.2 碳原子： $2p^2$

p^2 的允许项为 1S 、 1D 、 3P 。洪特第一规则选 $S = 1$ 的 3P ，该支壳层未超过半满，洪特第三规则选最小 $J = 0$ ，所以基态为

$$\boxed{{}^3P_0}.$$

7.3 氮原子: $2p^3$

三个 p 电子分别占据三个 m_l 轨道且自旋平行, 因此

$$S = \frac{3}{2}, \quad L = 0, \quad J = \frac{3}{2}.$$

基态为

$$\boxed{{}^4S_{3/2}}.$$

7.4 铬原子: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

闭合的 $[\text{Ar}]$ 芯层不贡献总角动量。对 $3d^5$, 五个电子以平行自旋分别占据 $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$, 所以

$$S_d = \frac{5}{2}, \quad L_d = 0.$$

$4s^1$ 电子有

$$S_s = \frac{1}{2}, \quad L_s = 0.$$

洪特第一规则选择最大总自旋

$$S = S_d + S_s = 3,$$

且

$$L = 0, \quad J = 3.$$

因此铬原子的基态光谱项为

$$\boxed{{}^7S_3}.$$

8 解题检查清单

1. 先写电子组态, 只保留未闭合支壳层参与角动量合成;
2. 判断使用 LS、jj 还是中间耦合;
3. 对同科电子施加泡利原理, 必要时用微观状态计数校验;
4. 写出允许的 L, S , 再由 $J = |L - S|, \dots, L + S$ 得到精细结构能级;

5. 用洪特规则确定同一组态中的最低项；
6. 处理跃迁时同时检查角动量选择定则和宇称改变；
7. 用 $\sum (2S + 1)(2L + 1)$ 与微观状态总数核对是否漏项或重复。